ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINÁRIA

VOL. 1

Organizadora: Erika Pedreira da Fonseca
Coordenador: Leonardo Farias Figueiredo
Revisora Técnica: Carina Ribeiro



sanar

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 1 07/05/2024 16:19:20

2024

© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

Título | Anatomia e Fisiologia Veterinária - Volume 1
Editor | Shalomy S. Geraldine
Diagramação | Thiago Almeida e Tiago Portes
Capa | Thiago Almeida e Tiago Portes
Revisão Ortográfica | Tony Roberson de Mello Rodrigues
Conselho Editorial | Caio Nunes
Erika Pedreira
Doralice Ramos
Kallila Barbosa
Thassila Pitanga
Renata Nunes
Tatiane Florentino

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo-SP)
Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes - CRB-8 8846

F475a **Figueiredo,** Leonardo Farias; Pedreira, Erika (coord.).

Anatomia e Fisiologia Veterinária / Coordenadores: Leonardo Farias Figueiredo e Erika Pedreira; Autores: Amanda Vieira Fernandes, Rachel Liborio Ribeiro Souza, Ana Luiza Dias Angelo, Rita de Cássia Dias Domingues Colussi, Marcelo Peixoto, Carina Teixeira Ribeiro e Leonardo Farias Figueiredo. – 1. ed. – Salvador, BA : Editora Sanar, 2024.
114 p.; il.; gráfs.; tabs.; fotografias; 17 x 24 cm. (Coleção Anatomia e Fisiologia, v. 1).

Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-5462-580-1.

1. Anatomia. 2. Fisiologia. 3. Medicina Veterinária. I. Título. II. Assunto. III. Coordenadores. IV. Autores.

CDD 636.089
CDU 619

ÍNDICE PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO
1. Medicina: veterinária.
2. Veterinária.

ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINÁRIA

FIGUEIREDO, Leonardo Farias; **PEDREIRA,** Erika (coord.). **Anatomia e Fisiologia Veterinária**. 1. ed. Salvador, BA: Editora Sanar, 2024. (Coleção Anatomia e Fisiologia, v. 1).

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores,
Edf. Salvador Office & Pool, 3º andar
CEP: 41820-770, Salvador – BA
Telefone: 71 99947-8437
www.sanarsaude.com
atendimento@sanar.com

ERIKA PEDREIRA

ORGANIZADORA

Fisioterapeuta; Doutora em Medicina e Saúde Humana; Mestre em Tecnologias em Saúde e Especialista em Fisioterapia Neurofuncional.

LEONARDO FARIAS FIGUEIREDO

COORDENADOR

Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

AUTORES

AMANDA VIERA FERNANDES

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia. Fundadora da liga de Anatomia Veterinária da Universidade Federal da Bahia (LAAVET). Atuante durante toda graduação do setor de anatomia veterinária da UFBA, desempenhando funções de monitora da disciplina e posteriormente presidente da LAAVET. Pós graduanda em Oftalmologia Veterinária pela UFAPE.

ANA LUIZA DIAS ANGELO

Graduada em Ciências Biológicas e Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia. Mestre e Doutora em Imunologia pelo programa de pós-graduação em Imunologia da Universidade Federal da Bahia. Pós-doutorado em Biotecnologia pela Fiocruz/BA. Atuação profissional em clínica de pequenos animais. Atuação acadêmica em clínica de pequenos e patologia clínica.

CARINA RIBEIRO

Possui graduação em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos; mestrado em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; doutorado em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com parte do doutorado (Doutorado Sanduíche) realizado na Unidade Multidisciplinar de Investigação em Biomedicina - Instituto de Ciência pela Universidade do Porto - Portugal. Atualmente é professora adjunta das disciplinas de Anatomia animal e Fisiologia animal no Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO); professora auxiliar das disciplinas de Histologia, Citologia, Embriologia e anatomia animal da Universidade Estácio de Sá (Petrópolis); e professora assistente da disciplina de Anatomia animal no Centro Universitário de Valença (UNIFAA).

LEONARDO FARIAS FIGUEIREDO

Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

MARCELO PEIXOTO

Mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB. Possui graduação em Fisioterapia pelo Centro Universitário da Bahia (FIB), pós-graduação em Metodologia da Pesquisa, Ensino e extensão em Educação pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), especialização em Acupuntura Tradicional Chinesa pelo Instituto Unisaúde. Tem experiência na área de docência do Ensino Superior, cursos de extensão em Fisioterapia, nas áreas de Ortopedia-Traumatologia, Desportiva, Terapia Manual, Acupuntura e RPG. Na Educação Superior; lecionou na Faculdade São Camilo (FSC), na Faculdade Evangélica do Salvador (FACESA), Faculdade Metropolitana de Camaçari (FAMEC), Faculdade Regional da Bahia (UNIRB). Atualmente é professor concursado da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Além de Professor, atua como pesquisador e facilitador de cursos nas áreas de Educação, Saúde e Desenvolvimento Humano.

RACHEL LIBÓRIO

Graduação na Universidade Federal da Bahia. Pós graduação em Oftalmologia Veterinária ANCLIVEPA - São Paulo.

RITA DE CASSIA DIAS DOMINGUES COLUSSI

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso. Mais de 100 horas de estágio extracurricular no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Veterinário da UFMT e mais de 100 horas de estágio extracurricular no Pós-cirúrgico do Hospital Veterinário da UFMT. Estágio Curricular Supervisionado na JBS/SA sob o SIF 826 com 461 horas trabalhadas, incluindo um treinamento para os colaboradores de inspeção federal da unidade fabril e TCC com nota 9,8. Três anos de experiência em atendimento clínico de animais de companhia, coleta e interpretação de exames.

REVISORA

CARINA RIBEIRO

Possui graduação em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos; mestrado em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; doutorado em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com parte do doutorado (Doutorado Sanduíche) realizado na Unidade Multidisciplinar de Investigação em Biomedicina - Instituto de Ciência pela Universidade do Porto - Portugal. Atualmente é professora adjunta das disciplinas de Anatomia animal e Fisiologia animal no Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO); professora auxiliar das disciplinas de Histologia, Citologia, Embriologia e anatomia animal da Universidade Estácio de Sá (Petrópolis); e professora assistente da disciplina de Anatomia animal no Centro Universitário de Valença (UNIFAA).

APRESENTAÇÃO

Os conteúdos da anatomia e da fisiologia animal são a base para o estudo dos profissionais da Medicina Veterinária, porém, muitas vezes são conteúdos densos. Diante disso, o livro **Anatomia e Fisiologia Veterinária - Volume 1** surgiu a partir do desejo de simplificar o assunto em algo mais prático e didático para estudantes e profissionais da área, de forma a apresentar os conteúdos da anatomia e da fisiologia de pequenos e grandes animais de maneira integrada, para facilitar o aprendizado. Elaborado com imagens de alta qualidade e conteúdo esquematizado para aproximar o entendimento das estruturas anatômicas com seu funcionamento fisiológico, principalmente, dos estudantes nos seus primeiros passos dentro da universidade.

No **Volume 1**, você encontra a introdução ao assunto com os principais conceitos necessários para o entendimento de toda a anatomia e a fisiologia animal, seguida por capítulos que abordam a anatomia e fisiologia dos sistemas Musculoesquelético, Cardiovascular e Gastrohepatointestinal. Os capítulos foram escritos por autores com grande expertise nas áreas, na sua grande maioria, professores das disciplinas de anatomia e fisiologia veterinária.

Desse modo, com uma abordagem moderna e prática, esperamos que o livro **Anatomia e Fisiologia Veterinária - Volume 1** seja, PARA VOCÊ, um guia de construção dos conteúdos básicos da área da Medicina Veterinária, bem como um livro de cabeceira, com o conteúdo necessário para que você possa rememorar os assuntos que são de grande importância para a sua formação profissional.

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 8 07/05/2024 16:19:20

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

1. INTRODUÇÃO À ANATOMIA E FISIOLOGIA 11

1. Introdução 11
2. Os níveis de organização 14
3. Conceitos básicos da anatomia veterinária 22
    3.1. Termos direcionais 23
4. Conceitos básicos da fisiologia: homeostasia e metabolismo 25

Referências 27

CAPÍTULO 2

2. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 29

1. Osteologia 29
    1.1. Esqueleto apendicular 30
    1.2. Esqueleto axial 37
2. Artrologia 41
    2.1. Articulações do membro torácico 42
    2.2. Articulações do membro pélvico 43
    2.3. Articulações da coluna vertebral, costela e esterno 45
3. Miologia 46
    3.1. Músculos do membro torácico 47
    3.2. Músculos do membro pélvico 50
    3.3. Músculo do tórax e abdome 52
    3.4. Músculos da cabeça e pescoço 53
4. Fisiologia musculoesquelética 55
    4.1. Fisiologia do osso 55
    4.2. Fisiologia do músculo 57

Referências 62

CAPÍTULO 3

3. SISTEMA CARDIOVASCULAR 65

1.Introdução 65
2.Anatomia topográfica 65
3.Anatomia funcional do coração 67
3.1. Diferenças interespécies 73
4.Anatomia dos vasos sanguíneos 74
5.Anatomia dos vasos linfáticos 76
Referências 78

CAPÍTULO 4

4. SISTEMA GASTROHEPATOINTESTINAL 81

1.O sistema digestório e seus anexos 81
1.1. A cavidade oral 82
1.2. A faringe 88
1.3. O esôfago 89
1.4. O estômago 90
1.5. Os intestinos 95
1.6. O fígado e a vesícula biliar 104
1.7. O pâncreas 108
Referências 111

CAPÍTULO

01 INTRODUÇÃO À ANATOMIA E FISIOLOGIA

Marcelo Peixoto
Carina Ribeiro
Leonardo Figueiredo

1. INTRODUÇÃO

A **anatomia e a fisiologia veterinária** são disciplinas científicas que estudam a estrutura e a função do corpo dos animais. Elas se combinam à biologia para entender como o corpo do animal funciona em um nível celular, molecular, tecidual, orgânico e sistêmico.

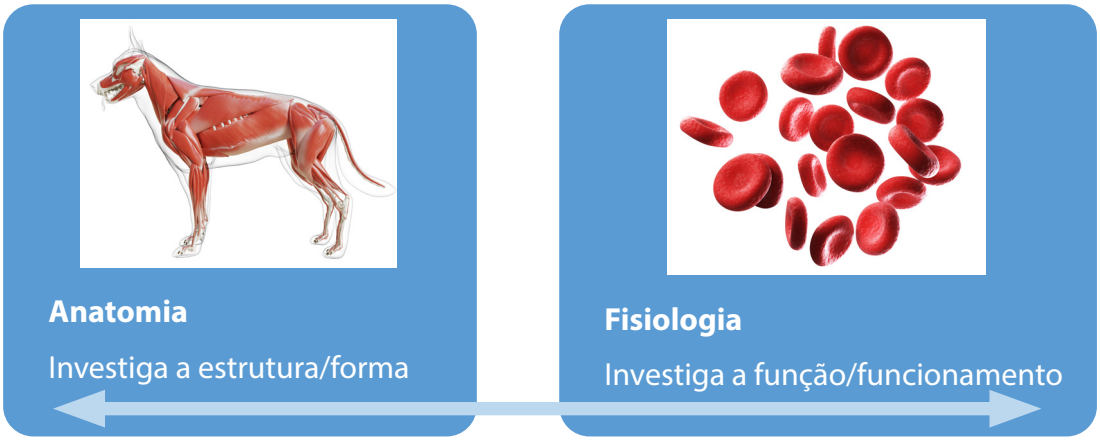
A palavra **anatomia** tem origem grega, derivando das palavras ***ana*** (que significa "parte") e ***tome*** (que significa "cortar" ou "dividir"). Portanto, o termo anatomia significa literalmente "corte em partes". Essa palavra era originalmente utilizada para se referir à prática de dissecar cadáveres para estudar a estrutura do corpo. A partir daí, a palavra anatomia passou a ser usada para se referir ao estudo da estrutura do corpo em geral. Nas ciências biológicas, a anatomia associa-se à **biomorfologia**, a qual se dedica ao estudo da forma e da estrutura dos organismos.

Por outro lado, a **fisiologia** é a ciência que estuda as funções dos diferentes sistemas do corpo e como eles trabalham em conjunto para manter o corpo saudável e funcionando adequadamente. Ela é uma ciência fundamental que investiga como os diferentes sistemas do corpo funcionam, como as células do corpo interagem entre si e como o corpo se adapta a diferentes condições e estímulos. A palavra fisiologia também tem origem grega, derivando das palavras ***physis*** (que significa "natureza") e ***logos*** (que significa "estudo" ou "conhecimento"). Portanto, o termo **fisiologia** significa literalmente "estudo da natureza".

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 11 07/05/2024 16:19:21

SIMPLIFICANDO:

Figura 1. Diferença entre a anatomia e a fisiologia



Fonte: Adaptada de Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com [4,5].

A anatomia e a fisiologia veterinária ainda são divididas em várias áreas ou subcampos, que podem ser organizados de diferentes maneiras. Abaixo estão as principais divisões da anatomia e fisiologia:

Quadro 1. Divisões da anatomia veterinária

Divisões da anatomia	Descrição
Anatomia macroscópica	Estuda as estruturas visíveis a olho nu, como os órgãos, os sistemas e os tecidos do corpo do animal
Anatomia microscópica	Estuda as estruturas muito pequenas para serem vistas a olho nu. Estuda as "partes invisíveis" dos organismos que podem ser vistas com o microscópio. Faz parte desse grupo o estudo dos tecidos (Histologia) e das células (Citologia)
Anatomia sistemática ou descritiva	Estuda os sistemas do corpo do animal doméstico, como o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestivo, entre outros
Anatomia regional	Estuda as estruturas em uma determinada região do corpo do animal, como a cabeça e o pescoço, o tórax, o abdômen, a pelve, entre outras
Anatomia topográfica	Estuda as estruturas de acordo com sua localização no corpo animal, como as estruturas que estão na superfície, as que estão profundas ou as que estão em camadas

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 12 07/05/2024 16:19:21

CAPÍTULO

02 SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Amanda Vieira
Rachel Libório

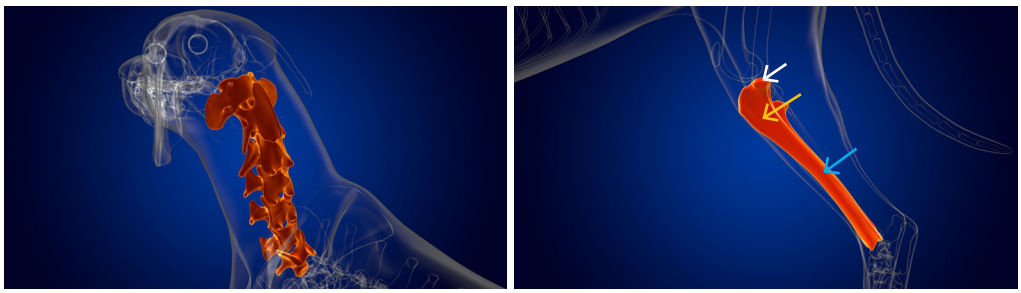
1. OSTEOLOGIA

Os ossos são estruturas que formam o esqueleto animal e possuem como função proteger e sustentar os tecidos moles dos animais vertebrados. Além disso, é nessa estrutura que ocorre a inserção de alguns músculos. O esqueleto pode ser dividido em apendicular, que compreende o membro torácico e pélvico, e axial, que engloba crânio, coluna vertebral, esterno e costelas, essa divisão será abordada posteriormente. Vale ressaltar que alguns mamíferos apresentam também ossos viscerais, tendo como exemplo o osso peniano.

O osso pode ser dividido em:

1. Ossos longos: apresentam-se em formato alongado, tendo como função o suporte ao membro. São formados por epífise proximal (seta branca) e distal; metáfise proximal (seta amarela) e distal; e diáfise (corpo – seta azul);
2. Ossos planos: não apresentam espessura relevante e sua superfície é plana. Tem por função a proteção dos órgãos;
3. Ossos curtos: comprimento e largura são curtos e equivalentes;
4. Ossos irregulares: são irregulares e sua função ainda não é descrita como as outras classificações[1].

Figura 1. Classificação dos ossos



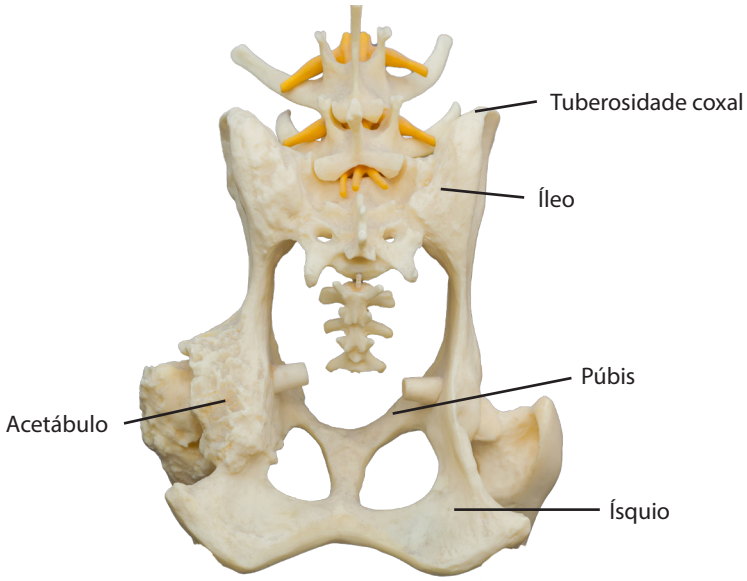
(A) Osso irregular (vértebras) **(B) Osso longo (tíbia)**

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 29 07/05/2024 16:19:27

1.1.2. MEMBRO PÉLVICO

O coxal é o maior osso plano do corpo e pode ser dividido em três partes, conhecidas como ílio, púbis e ísquio. A união do ílio e púbis forma o acetábulo, cavidade de grande importância, pois faz articulação com o fêmur[1]. Na prática clínica existem pontos de referência anatômica para procedimentos, a exemplo da **tuberosidade coxal,** que se localiza no ângulo lateral do osso coxal, sendo possível a sua palpação com o animal vivo, referência muito utilizada pelos anestesistas veterinários para técnicas como a anestesia epidural[2].

Figura 4. Osso coxal



Fonte: Adaptada de Todorean-Gabriel/Shutterstock.com[12].

Fêmur e patela: o **fêmur** é o mais forte dos ossos longos que compõem o esqueleto. Sua articulação no acetábulo é realizada através da cabeça no fêmur, estrutura que se localiza em sua extremidade proximal. A **patela** é um osso curto considerado o maior sesamoide, apresenta formato oval em carnívoros e prismático em equinos e ruminantes. Muitas vezes, a falta de conhecimento desse osso resulta em conclusões equivocadas em exames radiográficos.

A tíbia e fíbula são ossos que seguem um ao lado do outro, sendo a tíbia o maior e mais medial. A tíbia é dividida em parte proximal, onde se localizam as faces articulares para articulação com o fêmur; corpo e extremidade distal. Na parte distal temos a cóclea para articulação com o tálus. A fíbula não se articula com fêmur, dessa forma a tíbia sustenta o peso do animal sem o seu auxílio. No equino e bovino a fíbula é menos desenvolvida que em carnívoros e suínos, além disso, ela é fusionada à tíbia em equinos.

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 35 07/05/2024 16:19:30

Tarso, metatarso e falanges: o tarso é composto por vários ossos curtos. Assim como o carpo no membro torácico, a quantidade dos ossos difere entre as espécies. Três fileiras são descritas: a primeira é composta pelo tálus, osso mais medial e que se articula com a tíbia e o calcâneo, osso mais lateral. Outro ponto de referência no animal vivo é a **tuberosidade do calcâneo,** que se localiza proximal e plantar no esqueleto e funciona como alavanca para os músculos que fazem extensão da articulação tibiotarsal, além disso é local de fixação do tendão comum calcanear. A segunda fileira é formada por um único osso tarso central, que nos bovinos é fusionado com o osso társico IV, sendo chamado de centroquartal. Na última fileira os ossos são numerados na sequência mediolateral, sendo o quarto osso mais lateral que o terceiro.

Quadro 2. Diferença dos ossos társicos entre as espécies

Osso	Canino	Felino	Bovino	Equino	Suíno	Ovino	Caprino
PRIMEIRA FILEIRA							
Tálus	X	X	X	X	X	X	X
Calcâneo	X	X	X	X	X	X	X
FILEIRA MÉDIA							
Tarso central	X	X	-	X	X	-	-
TERCEIRA FILEIRA							
Primeiro társico	I	X	-	-	X	-	-
Segundo társico	I	X	-	-	X	-	-
Terceiro társico	X	X	-	X	X	-	-
Quarto társico	X	X	-	X	X	-	-
Primeiro + segundo (fusionado)	-	-	-	X	-	-	-
Segundo + terceiro (fusionado)	-	-	X	-	-	X	X
Quarto + central (fusionado)	-	-	X	-	-	X	X

Legenda: apresentação dos ossos sendo organizados na sequência mediolateral, sendo (X) presente, (-) ausente, (I) pode aparecer separado em alguns animais.
Fonte: Adaptado de Sisson e Grossman[1].

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 36 07/05/2024 16:19:30

CAPÍTULO

03 SISTEMA CARDIOVASCULAR

Ana Luiza Dias Angelo

1. INTRODUÇÃO

O sistema cardiovascular, ou circulatório, é composto por uma bomba central, o coração, e por um complexo sistema de condução: os vasos sanguíneos (artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias), que transportam o sangue[1].

No sangue estão presentes nutrientes, oxigênio, hormônios, citocinas, catabólitos celulares, células, entre outras substâncias. Sendo assim, o sistema circulatório é essencial! Devido a sua importância, durante o período embrionário, esse é o primeiro sistema a iniciar suas funções, já pela terceira semana do desenvolvimento. Ambos (células sanguíneas e órgãos circulatórios) possuem mesma origem embriológica, a partir de um conjunto de células mesenquimatosas, que aparecem, precocemente, na parede do saco vitelínico[2].

2. ANATOMIA TOPOGRÁFICA

O coração é um órgão ímpar, situado no meio do tórax, mais precisamente em uma região denominada mediastino médio-ventral. Estende-se da terceira costela até o bordo caudal da sexta costela, podendo esse posicionamento variar de acordo com a raça e a conformação do tórax do animal (Figura 1)[3].

O mediastino é um espaço no centro do tórax, existente entre os dois pulmões, situado do osso esterno à coluna vertebral e da abertura cranial do tórax ao músculo diafragma. Nessa região são encontradas diversas estruturas anatômicas, como o coração, traqueia, esôfago, timo, assim como segmentos dos sistemas nervoso e linfático[4].

Devido à posição assimétrica, o coração, normalmente, é maior do lado esquerdo. A incisura cardíaca, presente na borda ventral de cada pulmão, permite que o coração tenha um contato restrito com a parede torácica[1,5].

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 65 07/05/2024 16:19:39

Figura 1. Localização anatômica do coração



Fonte: SciePro/Shutterstock.com[10].

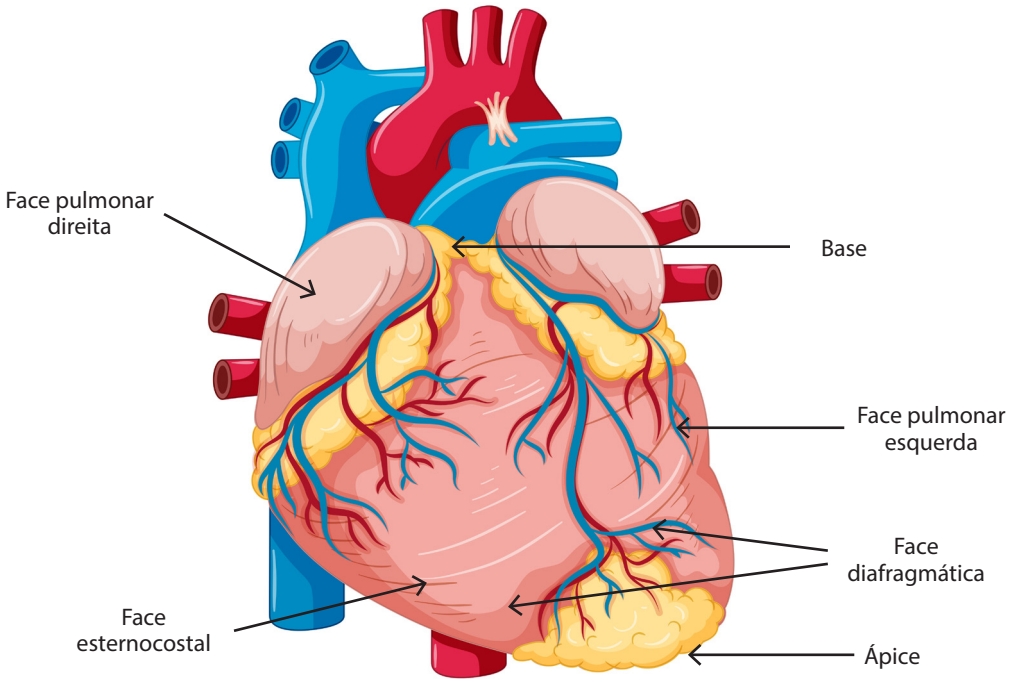
Tanto o tamanho quanto a anatomia do coração podem variar de espécie para espécie. De modo geral, o coração é um órgão cônico, que apresenta leve compressão lateral para adaptar-se à mesma compressão sofrida pela caixa torácica dos quadrúpedes[6].

A orientação do coração é a de uma pirâmide apoiada em um dos lados, portanto podemos considerar que o órgão possui um ápice, uma base, duas bordas e duas superfícies[1] (Figura 2).

O ápice está, centralmente, situado dorsal ao esterno. Já a base possui orientação dorsal, com a porção mais alta situada, aproximadamente, na junção dos terços dorsal e mediano do diâmetro dorsoventral do tórax, dessa região saem e chegam vasos calibrosos e importantes para o pleno funcionamento do sistema circulatório[7].

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 66 07/05/2024 16:19:39

Figura 2. Orientação e faces do coração



Fonte: Adaptada de GraphicsRF.com/Shutterstock.com[11].

3. ANATOMIA FUNCIONAL DO CORAÇÃO

O coração é um órgão muscular que funciona como uma bomba que impulsiona continuamente a circulação do sangue e da linfa a percorrer todo o corpo do animal, pela diferença de pressão resultante da contração rítmica do músculo cardíaco[8].

Este é revestido por uma membrana fibrocerosa protetora, o pericárdio. Assim, o coração é constituído por três camadas: epicárdio, miocárdio e endocárdio. O epicárdio é a camada mais externa, formada pelo folheto visceral do pericárdio, que tem como função a proteção das camadas mais internas. O miocárdio é uma camada intermediária constituída pelo músculo estriado cardíaco. Já o endocárdio confere ao coração a habilidade de se ajustar à tensão exercida durante o trabalho, essa camada elástica reveste a face interna das câmaras e válvulas (Figura 3)[2].

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 67 07/05/2024 16:19:40

CAPÍTULO

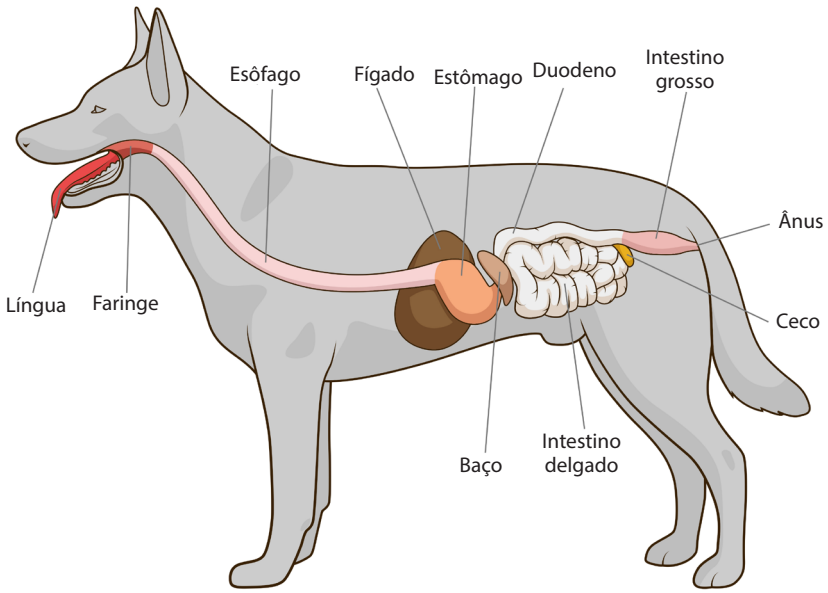
04 SISTEMA GASTROHEPATOINTESTINAL

Rita de Cássia Dias Domingues Colussi

1. O SISTEMA DIGESTÓRIO E SEUS ANEXOS

Caro estudante, não raro ouvimos falar que o sistema gastrohepatointestinal é como o mundo – amplo, complexo e cujos componentes interagem entre si e com o restante do corpo de forma intrínseca para o melhor aproveitamento possível dos alimentos por meio da digestão. Mas o que é a digestão? De forma sucinta, podemos descrever a digestão como um processo mecânico, químico e microbiológico que degrada compostos alimentares para serem absorvidos; o que não é aproveitado é excretado na forma de fezes pelo ânus. Esse processo tem início desde a mastigação e liberação da amilase salivar na boca e culmina na disponibilização de biocompostos para o bom funcionamento das células e na armazenagem de glicogênio no fígado e músculos.

Figura 1. Sistema gastrointestinal



Fonte: Adaptada de Alexander_P/Shutterstock.com[2].

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 81 07/05/2024 16:19:44

Quadro 6. Câmaras digestivas dos ruminantes

Local	Características	Função
Rúmen	Grande saco que preenche quase totalmente o lado esquerdo do abdômen; revestido de tecido aglandular com projeções de tecido mole da lâmina própria chamada de papilas ruminais que aumentam a superfície de contato do alimento, saliva e microbiota	Local onde ocorre a primeira parte da fermentação microbiana e onde ocorre a reabsorção dos ácidos graxos voláteis, água e vitaminas K e B. Produção de gases diária de até 600 L/dia
Retículo	Câmara adjacente ao rúmen e de tamanho reduzido; revestido de tecido aglandular apresentando um padrão de favo produzido pela junção de diversas cristas; camada muscular bem desenvolvida	Local onde ocorre nova mistura de bolo alimentar, bactérias e saliva; as contrações musculares têm papel na redistribuição do alimento e na regurgitação
Omaso	Câmara achatada com formato que lembra um "feijão"; seu interior é revestido de uma série de lâminas adjacentes em formato de meia-lua (alguns autores definem como similar às páginas de um livro); o óstio omasoabomasal impede refluxo de conteúdo abomasal	Local onde há intensa reabsorção de água por uma série de movimentos de contração do bolo alimentar contra as lâminas em meia-lua que "espremem" o conteúdo para reabsorver os líquidos
Abomaso	Corresponde ao estômago, dividido em fundo, corpo e piloro; revestido de tecido glandular próprio e de glândulas do piloro com produção de diversos compostos importantes na digestão química do alimento	Local onde são produzidas as enzimas digestivas. Produz renina (digestão do leite materno), HCl, pepsina, muco, fator intrínseco, gastrina

Fonte: Elaborado pela autora.

No que se refere à posição do estômago dos ruminantes, o rúmen ocupa quase que completamente a metade esquerda do abdômen, tendo a face parietal contato com o diafragma e a face visceral contato com o fígado, intestinos e demais câmaras; retículo encontra-se na parte mais cranial do abdômen acima do processo xifoide e o omaso e abomaso na metade direita. O omento maior está fixado ao rúmen, retículo e curvatura maior do abomaso, e o omento menor está fixado ao fígado e à curvatura menor do abomaso. É irrigado por ramos da artéria celíaca e as veias percorrem trajeto paralelo às artérias até que desembocam na veia porta e é inervado pelo sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático do tronco vagal.

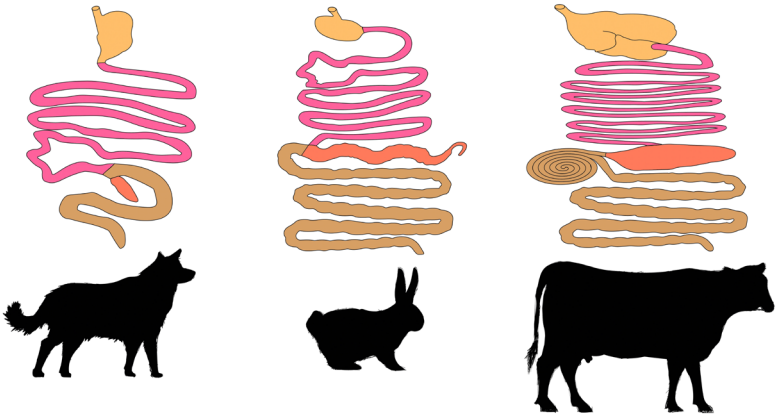
1.5. OS INTESTINOS

É comum correlacionar o tamanho dos intestinos com o tamanho corporal de cada espécie, nos carnívoros o intestino é cinco vezes o tamanho do corpo, nos

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 95 07/05/2024 16:19:48

equinos é 10 vezes e nos ruminantes de 20 a 25 vezes[1]. A figura abaixo traz uma representação esquemática do comprimento dos intestinos com relação ao hábito alimentar de cada espécie.

Figura 10. Comprimento dos intestinos x hábito alimentar



Fonte: Barou abdennaser/Shutterstock.com[10].

A parede intestinal de modo geral é composta de camadas mucosas, submucosas, muscular e serosa. Na camada mucosa teremos células epiteliais colunares e células caliciformes que trabalham na absorção de substâncias e na produção de muco protetor, respectivamente. As glândulas intestinais se abrem em criptas no lúmen intestinal facilitando o processo absortivo e associado a elas estão capilares linfáticos.

A mucosa do intestino grosso difere do intestino delgado pela ausência das vilosidades e por ser rica em células caliciformes que garantem a lubrificação do reto para passagem suave do bolo fecal. De uma forma geral sua função é a reabsorção de água, entretanto nos equinos ocorre uma última digestão fermentativa bacteriana e rede absortiva.

Figura 11. Intestino delgado visto ao microscópio



Legenda: visualização microscópica de amostra de intestino delgado de rato, seccionada transversalmente. É possível ver as vilosidades se propagando como dedos no sentido do lúmen intestinal.
Fonte: Jose Luis Calvo/Shutterstock.com[11].

Anatomia e fisiologia veterinaria - 1.indd 96 07/05/2024 16:19:48